தேற்றம் 6.5

$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ என்ற மூன்று வெக்டர்கள் ஒரு தள வெக்டர்களாக இருக்கத் தேவையானதும் மற்றும் போதுமானதுமான நிபந்தனை குறைந்தபட்சம் ஒன்றாவது பூச்சியமற்றதாகவும் மற்றும் $r\vec{a}+s\vec{b}+t\vec{c}=\vec{0}$ என்றிருக்குமாறும் $r,s,t\in\mathbb{R}$ என்ற திசையிலிகளைக் காணமுடியும் என்பதாகும்.

நிரூபணம்

$\vec{a}=a_1\hat{i}+a_2\hat{j}+a_3\hat{k},\ \vec{b}=b_1\hat{i}+b_2\hat{j}+b_3\hat{k},\ \vec{c}=c_1\hat{i}+c_2\hat{j}+c_3\hat{k}$ என்க.

$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ என்ற வெக்டர்கள் ஒரு தள வெக்டர்கள் $\Leftrightarrow \left[\vec{a},\vec{b},\vec{c}\right]=0 \Leftrightarrow \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix}=0$

$\Leftrightarrow$ $a_1r+a_2s+a_3t=0,\ b_1r+b_2s+b_3t=0,\ c_1r+c_2s+c_3t=0$ என்றிருக்குமாறு குறைந்தபட்சம் ஒன்றாவது பூச்சியமற்றதாக உள்ள $r,s,t\in\mathbb{R}$ என்ற திசையிலிகளைக் காண முடியும்.

$\Leftrightarrow$ $r\vec{a}+s\vec{b}+t\vec{c}=\vec{0}$ என்றிருக்குமாறு குறைந்தபட்சம் ஒன்றாவது பூச்சியமற்றதாக உள்ள $r,s,t\in\mathbb{R}$ என்ற திசையிலிகளை காணலாம். ■

தேற்றம் 6.6

$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ மற்றும் $\vec{p},\vec{q},\vec{r}$ என்பன மூன்று வெக்டர்களைக் கொண்ட ஏதேனும் இரண்டு தொகுப்புகள் மற்றும் $\vec{p}=x_1\vec{a}+y_1\vec{b}+z_1\vec{c},\ \vec{q}=x_2\vec{a}+y_2\vec{b}+z_2\vec{c},\ \vec{r}=x_3\vec{a}+y_3\vec{b}+z_3\vec{c}$, எனில்

$$\left[\vec{p},\vec{q},\vec{r}\right]=\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}\left[\vec{a},\vec{b},\vec{c}\right]$$ ஆகும்.

குறிப்பு

தேற்றம் 6.6ன்படி, $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ என்பன ஒரு தளம் அமையா வெக்டர்கள் மற்றும்

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}\neq 0 \text{ எனில்,}$$

$\vec{p}=x_1\vec{a}+y_1\vec{b}+z_1\vec{c},\quad \vec{q}=x_2\vec{a}+y_2\vec{b}+z_2\vec{c},$ மற்றும் $\vec{r}=x_3\vec{a}+y_3\vec{b}+z_3\vec{c}$ எனும் மூன்று வெக்டர்களும் ஒரு தளம் அமையா வெக்டர்களாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.12

$\vec{a}=-3\hat{i}-\hat{j}+5\hat{k},\ \vec{b}=\hat{i}-2\hat{j}+\hat{k},\ \vec{c}=4\hat{j}-5\hat{k}$, எனில், $\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c})$ -ஐக் காண்க.

தீர்வு

மூன்று வெக்டர்களின் திசையிலி முப்பெருக்கலின் வரையறைப்படி,

$$\vec{a}\cdot(\vec{b}\times\vec{c}) = \begin{vmatrix} -3 & -1 & 5 \\ 1 & -2 & 1 \\ 0 & 4 & -5 \end{vmatrix}=-3.$$ ■

Chapter 6 Vector Algebra.indd 256 05-02-2020 18:46:00